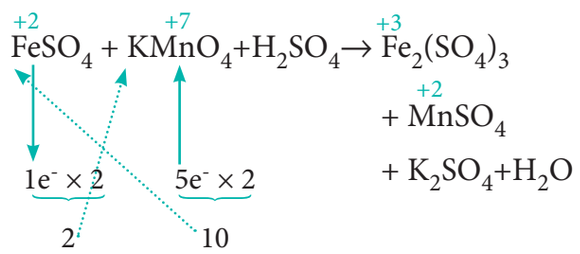


a) ஐந்து எலக்ட்ரான்களை ஏற்பதால், $KMnO_4$ ல் உள்ள Mn ன் ஆக்சிஜனேற்ற எண் +7லிருந்து +2 ஆகக், குறைகிறது.

b) ஒரு எலக்ட்ரானை இழப்பதால், $FeSO_4$ ல் உள்ள Fe ன் ஆக்சிஜனேற்ற எண் +2லிருந்து +3ஆகக் அதிகரிக்கிறது.

படி: 2

ஏற்கப்படும் எலட்ரான்களின் எண்ணிக்கை, இழக்கப்படும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமம் என்பதால், பின்வருமாறு தொடர்புடைய சேர்மத்தின் வாய்ப்பாட்டினை தகுந்த எண்ணால் குறுக்கு பெருக்கம் செய்து எலக்ட்ரான்களை சமப்படுத்துக. வினைவிளைபொருள் $Fe_2(SO_4)_3$ ஆனது இரு மோல் இரும்பைக் கொண்டுள்ளதால், $1e^-$ மற்றும் $5e^-$ களை இரண்டால் பெருக்கவும்



$10\ FeSO_4 + 2\ KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow$

$Fe_2(SO_4)_3 + MnSO_4 + K_2SO_4 + H_2O$

படி:3

ஆக்சிஜனேற்றம்/ஆக்சிஜனொடுக்கம் அடைந்த / வினைவிளைபொருளை சமன் செய்தல்.

குறுக்கு பெருக்கம் செய்த பின், வினைபடு பொருட்களின் அடிப்படையில் வினைவிளை பொருளை (ஆக்சிஜனேற்றம் / ஆக்சிஜனொடுக்கம் அடைந்தவை) சமன் செய்யவும். மேற்கண்டுள்ள சமன்பாடு பின்வருமாறு மாற்றமடைகிறது.

$10FeSO_4 + 2KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow 5Fe_2(SO_4)_3 +$

$2MnSO_4 + K_2SO_4 + H_2O$

படி :4 H மற்றும் O வைத் தவிர்த்து பிற தனிமங்களை சமன் செய்க. இந்த தேர்வில், நாம் Kமற்றும் S ஐ சமன் செய்ய வேண்டும் ஆனால் K மேற்கண்டுள்ளவாறு தானாகவே சமன் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வினைபடு பொருள் : 10 'S' அணுக்கள் ($10\ FeSO_4$)

வினைவிளை பொருள்: 18 'S' அணுக்கள்

$5Fe_2(SO_4)_3 + 2MnSO_4 + K_2SO_4$

$15S + 2S + 1S = 18S$

எனவே, வினைபடு பொருள் பகுதியில் 8-S அணுக்கள் குறைவாக உள்ளது. எனவே, H_2SO_4 ஐ '8' ஆல் பெருக்குக.

$10FeSO_4 + 2KMnO_4 + 8H_2SO_4 \rightarrow 5Fe_2(SO_4)_3$

$+ 2MnSO_4 + K_2SO_4 + H_2O$

படி : 5

'H' மற்றும் 'O' அணுக்களை சமன் செய்தல்.

வினைபடு பொருள் பகுதி '16' - H அணுக்கள் ($8H_2SO_4$ i.e. 8 x 2H = 16 'H')

வினைவிளை பொருள் பகுதி '2' – H அணுக்கள்(H_2O i.e. 1 x 2H = 2 'H')

11th Chemistry Chapter-1 Vol-1 TM.indd 27 12-01-2023 10:35:45